芯片算法标准数据
参考手册

版本 2.2

仅用于东信开发使用

北京中电华大电子设计有限责任公司
CEC Huada Electronic Design Co.,Ltd

2024 年 10 月

声　明

本手册的版权属北京中电华大电子设计有限责任公司所有。任何未经授权对本手册进行复印、印刷、出版发行的行为，都将被视为是对北京中电华大电子设计有限责任公司版权的侵害。北京中电华大电子设计有限责任公司保留对此行为诉诸法律的权力。

北京中电华大电子设计有限责任公司保留未经通知用户对本手册内容进行修改的权利。虽然我们已经核对本手册的内容，但是差错有时候难以完全避免，所以，我们会对手册的内容进行定期的审查，并在下一版的文件中作必要的修改。建议您在最终设计前从华大电子获取本文档的最新版本。

仅用于东信开发使用

变更记录

版本	修改描述	日期
V1.0	初稿	2017-01-19
V2.0	添加 AES 算法数据、添加 SM7 算法数据	2018-02-08
V2.1	更正 SM1 和 SSF33 伪算法数据	2024-09-14
V2.2	增加 X25519 算法数据 更新目录格式	2024-10-17

仅用于东信开发使用

目 录

1 概述 1
2 名词解释 1
3 芯片算法 3
3.1 DES\TDES 算法 3
3.2 SM1 算法 6
3.2.1 SM1 真算法 6
3.2.2 SM1 假算法--8 位 CPU 12
3.2.3 SM1 假算法--32 位 CPU(CIU9880C) 14
3.3 SSF33 算法 16
3.3.1 SSF33 真算法 16
3.3.2 SSF33 假算法--8 位 CPU 17
3.3.3 SSF33 假算法--32 位 CPU(CIU9880C) 18
3.4 AES 算法 19
3.5 SM4 算法 27
3.6 SM7 算法 28
3.7 RSA 运算 29
3.8 SM2 算法 38
3.9 SM3 算法 44
3.10 SHA 算法 45
3.11 CRC 算法 47
3.12 ECC 算法 48
3.12.1 P-192 51
3.12.2 P-224 52
3.12.3 P-256 53
3.12.4 P-384 54
3.12.5 P-521 56
3.12 X25519 算法 58
附录 1 需要保密的数据 60
附录 2 SM1、SSF33 假算法附加说明 61

仅用于东信开发使用

1 概述

文档提供 HED 芯片算法的参考数据，用于验证对应算法的功能。

为便于理解，数据为自然顺序。

调用函数时，请遵循具体芯片类型“函数库使用手册”的函数接口描述。

本文档提及的内容涵盖 HED 芯片绝大多数算法，实际使用时，请结合具体芯片类型选择支持的算法参考数据。

2 名词解释

Input：输入

Key：密钥

Iv：初始向量

InData：初始输入数据

Output：输出

ECB_ENC：ECB 模式加密运算

ECB_DEC：ECB 模式解密运算

CBC_ENC：CBC 模式加密运算

CBC_DEC：CBC 模式解密运算

CFB_ENC：CFB 模式加密运算

CFB_DEC：CFB 模式解密运算

OFB_ENC：OFB 模式加密运算

OFB_DEC：OFB 模式解密运算

e：RSA 算法公钥指数

仅用于东信开发使用

n：RSA 算法公钥模数

d：RSA 算法私钥

p：RSA 算法私钥

q：RSA 算法私钥

D：SM2 算法私钥

X：SM2 算法公钥

Y：SM2 算法公钥

r：SM2 算法签名结果，长度为 32 bytes

s：SM2 算法签名结果，长度为 32 bytes

C1：SM2 算法加密结果，长度为 64 bytes，由 2 个 32 bytes 数据块组成，大小端交换时，分别对 2 个 32 bytes 数据大小端交换

C3：SM2 算法加密结果，长度为 32 bytes

C2：SM2 算法加密结果，长度为明文数据长度

L：Length 的缩写

V：Value 的缩写

仅用于东信开发使用

3 芯片算法

注：以下表格内数据统一以 16 进制表示

3.1 DES\TDES 算法

下面表格提供了 DES 算法、TDES 算法的参考数据。TDES 算法提供了 2Key 和 3Key 两种运算方式。

表 3.1-1 DES 算法

DES 算法			数据长度
Input	Key	53D6A7A90D38BC86	8 bytes
	Iv	3DCD8D1E76F1233B	8 bytes
	InData	F0E5AC7F803571B0A7408E0C378C05AEE58732C7CC28A34E0B52EE7A8214C162	32 bytes
DES 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	1D1A9D5A7BE7C2F0DD3BFC0A74DBA3C35DAFFB8C87286F17E36194F3307DFAA3	32 bytes
	ECB_DEC	7A1E6AA17E5A43F461655EFF1071EC30AA484E761607072F9B0DC407BD0689AC	32 bytes
	CBC_ENC	057F0E5F7DA0AD326DC7EAE44015F807BB74C567EC81888D051C78B796DC7584	32 bytes
	CBC_DEC	47D3E7BF08AB60CF9180F28090449D800D08C07A218B02817E8AF6C0712E2AE2	32 bytes

仅用于合信开发使用

表 3.1-2 TDES 算法 2Key 运算

TDES 算法: 2Key			数据长度
Input	Key	53D6A7A90D38BC8613B88389963E20CB	16 bytes
	Iv	3DCD8D1E76F1233B	8 bytes
	InData	F0E5AC7F803571B0A7408E0C378C05AEE58732C7CC28A34E0B52EE7A8214C162	32 bytes
TDES:2Key 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	BD35FA86DBFF0E499ACDFFF9F22AB37634B3B002C83DD47CE076618507ED8B75	32 bytes
	ECB_DEC	29D29D3FBD7A5E89EE8E7BADDB0D381CED05CDB9268A450FBB68A371AB93144F	32 bytes
	CBC_ENC	8E507B1D81EF13C656BCF4278A35434DA5DB5C4004B9FE125A81FED382AC8DF7	32 bytes
	CBC_DEC	141F1021CB8B7DB21E6BD7D25B3849AC4A4543B5110640A15EEF91B667BBB701	32 bytes

表 3.1-3 TDES 算法 3Key 运算

TDES 算法: 3Key			数据长度
Input	Key	53D6A7A90D38BC8613B88389963E20CB0DCDD70601E3F300	24 bytes
	Iv	3DCD8D1E76F1233B	8 bytes
	InData	F0E5AC7F803571B0A7408E0C378C05AEE58732C7CC28A34E0B52EE7A8214C162	32 bytes
TDES:3Key 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	56F0884A626BBFE28771A3420F224FE2BCBB29014ECA890BA810938A9B15C191	32 bytes
	ECB_DEC	580D53F3A6126F7529780BE1C9D0CC46B9A48E981B70E27ED4AE1E545C9F4FF8	32 bytes
	CBC_ENC	789CE56888BF3C431EE209373F6ECA9884745AF93D2E83008BC69E0F54CBC0A8	32 bytes

仅用于华信平台使用

	CBC_DEC	65C0DEEDD0E34C4ED99DA79E49E5BDF61EE400942CFCE7D031292C9390B7ECB6	32 bytes

仅用于东信开发使用

3.2 SM1 算法

3.2.1 SM1 真算法

分别使用内部参数模式、外部参数模式进行运算。

注：用于外部参数模式，生产时固定存储在芯片芯片内部数据区。

表 3.2-1 SM1 真算法--内部参数模式--参考数据 1

内部参数模式			数据长度
Input	MK (EK, AK)	891E53499FDBE3094E0E4B89B40A86082D719DA157150C05650D7A7AA8199815	32 bytes
	Iv	65062726BD1092088ABC16A8F93323E9	16 bytes
	InData	E8C031603EB4347F7EACE55D34B11E9EC93C62E48A124F86F864489151265DFF	32 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	D310746BDA3C679C35723DD3E27807CC0969B48BEE3EE5601996319363084693	32 bytes
	ECB_DEC	D35F37F93545CD75A984AB9989102900BFFE7CC3A6C8B575DDDC3E532E7A52EC	32 bytes
	CBC_ENC	5747933EC10766FBD12D5DBCD1064AB59CA9856B12DB59A9A9007CFF0F40094E	32 bytes
	CBC_DEC	B65910DF88555F7D2338BD3170230AE9573E4DA3987C810AA370DB0E1ACB4C72	32 bytes
	CFB_ENC	397299D859997695F0D4B7E76F63F31715C0384DA35D451C6C3CD4EF108A400E	32 bytes
	CFB_DEC	397299D859997695F0D4B7E76F63F3171A2C168F502E281ACD167542B35E5A33	32 bytes
	OFB_ENC	397299D859997695F0D4B7E76F63F3177BE93ADF2819CFFF1EA47B03AB64D27E	32 bytes
	OFB_DEC	397299D859997695F0D4B7E76F63F3177BE93ADF2819CFFF1EA47B03AB64D27E	32 bytes

仅用于测评开发使用

	MAC	9CA9856B12DB59A9A9007CFF0F40094E	16 bytes

表 3.2-2　SM1 真算法--内部参数模式--参考数据 2

内部参数模式			**数据长度**
Input	**MK (EK, AK)**	101112131415161718191A1B1C1D1E1F00000000000000000000000000000000	32 bytes
	Iv	303132333435363738393A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
SM1 运算结果			**数据长度**
Output	**ECB_ENC**	CCA5D8E9F7B6B375AC68AAA99A59ED5D	16 bytes
	ECB_DEC	CBA577484772762DFA725300B27970DF	16 bytes
	CBC_ENC	F720244998E3BD8D1F936227ADE5A6DE	16 bytes
	CBC_DEC	FB94457B7347401AC24B693B8E444EE0	16 bytes
	CFB_ENC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	CFB_DEC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	OFB_ENC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	OFB_DEC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	MAC	F720244998E3BD8D1F936227ADE5A6DE	16 bytes

仅用于华信开发使用

表 3.2-3　　SM1 真算法--外部参数模式--参考数据 1

外部参数模式			数据长度
Input	SK	生产时固定存储在芯片内部数据区中，用户不可读写。 以某组常用参数 A 例，执行以下运算 见附录 1	16 bytes
	MK (EK, AK)	891E53499FDBE3094E0E4B89B40A86082D719DA157150C05650D7A7AA8199815	32 bytes
	Iv	65062726BD1092088ABC16A8F93323E9	16 bytes
	InData	E8C031603EB4347F7EACE55D34B11E9EC93C62E48A124F86F864489151265DFF	32 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	36DD8E8DA3BF709BB20ACD312BB15C28C654B6ABF1894D5AE5ACA8E183334FAB	32 bytes
	ECB_DEC	24DBEE7925A52425E8C636EB0C355D96451D8DBD853FB0E4B2534BF7C9A90E17	32 bytes
	CBC_ENC	FA4F462C7CD74BC67F38AC15BA4064CA6D8ACB1F36667BE33E564F5F94B3C62A	32 bytes
	CBC_DEC	41DDC95F98B5B62D627A2043F5067E7FADDDBCDDBB8B849BCCFFAEAAFD181089	32 bytes
	CFB_ENC	9AED4C7FE21FA94CEC9DA9833A3F83550E7D91B95F24E69E88F78687B338213C	32 bytes
	CFB_DEC	9AED4C7FE21FA94CEC9DA9833A3F8355FFE1EC6929AD3F1D4A6E85A07A9701D7	32 bytes
	OFB_ENC	9AED4C7FE21FA94CEC9DA9833A3F835572713796A05280D0EE7C0F3155EDB753	32 bytes
	OFB_DEC	9AED4C7FE21FA94CEC9DA9833A3F835572713796A05280D0EE7C0F3155EDB753	32 bytes
	MAC	6D8ACB1F36667BE33E564F5F94B3C62A	16 bytes

仅供开发使用

表 3.2-4　　SM1 真算法--外部参数模式--参考数据 2

外部参数模式			数据长度
Input	SK	生产时固定存储在芯片内部数据区中，用户不可读写。 以某组常用参数 A 例，执行以下运算 见附录 1	16 bytes
	MK (EK, AK)	101112131415161718191A1B1C1D1E1F00000000000000000000000000000000	32 bytes
	Iv	30313233343536373839 3A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	0438C3FAC8B3C1E62990AFBBC8881C7F	16 bytes
	ECB_DEC	D70A0BF423B7E9B90084533721EFCD0C	16 bytes
	CBC_ENC	8314AB1EF30FDFEF09A10470FB8F83EE	16 bytes
	CBC_DEC	E73B39C71782DF8E38BD690C1DD2F333	16 bytes
	CFB_ENC	7F5DA9B2B9DA8B0C3649691345F684BF	16 bytes
	CFB_DEC	7F5DA9B2B9DA8B0C3649691345F684BF	16 bytes
	OFB_ENC	7F5DA9B2B9DA8B0C3649691345F684BF	16 bytes
	OFB_DEC	7F5DA9B2B9DA8B0C3649691345F684BF	16 bytes
	MAC	8314AB1EF30FDFEF09A10470FB8F83EE	16 bytes

仅用于北信开发使用

表 3.2-5 SM1 真算法--外部参数模式--参考数据 3

外部参数模式			数据长度
Input	SK	生产时固定存储在芯片内部数据区中，用户不可读写。 以某组常用参数 B 例，执行以下运算 见附录 1	16 bytes
	MK (EK, AK)	891E53499FDBE3094E0E4B89B40A86082D719DA157150C05650D7A7AA8199815	32 bytes
	Iv	65062726BD1092088ABC16A8F93323E9	16 bytes
	InData	E8C031603EB4347F7EACE55D34B11E9EC93C62E48A124F86F864489151265DFF	32 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	D310746BDA3C679C35723DD3E27807CC0969B48BEE3EE5601996319363084693	32 bytes
	ECB_DEC	D35F37F93545CD75A984AB9989102900BFFE7CC3A6C8B575DDDC3E532E7A52EC	32 bytes
	CBC_ENC	5747933EC10766FBD12D5DBCD1064AB59CA9856B12DB59A9A9007CFF0F40094E	32 bytes
	CBC_DEC	B65910DF88555F7D2338BD3170230AE9573E4DA3987C810AA370DB0E1ACB4C72	32 bytes
	CFB_ENC	397299D859997695F0D4B7E76F63F31715C0384DA35D451C6C3CD4EF108A400E	32 bytes
	CFB_DEC	397299D859997695F0D4B7E76F63F3171A2C168F502E281ACD167542B35E5A33	32 bytes
	OFB_ENC	397299D859997695F0D4B7E76F63F3177BE93ADF2819CFFF1EA47B03AB64D27E	32 bytes
	OFB_DEC	397299D859997695F0D4B7E76F63F3177BE93ADF2819CFFF1EA47B03AB64D27E	32 bytes
	MAC	9CA9856B12DB59A9A9007CFF0F40094E	16 bytes

仅供开发使用

表 3.2-6　　SM1 真算法--外部参数模式--参考数据 4

外部参数模式			数据长度
Input	SK	生产时固定存储在芯片内部数据区中，用户不可读写。 以某组常用参数 B 例，执行以下运算 见附录 1	16 bytes
	MK (EK, AK)	101112131415161718191A1B1C1D1E1F00000000000000000000000000000000	32 bytes
	Iv	303132333435363738393A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	CCA5D8E9F7B6B375AC68AAA99A59ED5D	16 bytes
	ECB_DEC	CBA577484772762DFA725300B27970DF	16 bytes
	CBC_ENC	F720244998E3BD8D1F936227ADE5A6DE	16 bytes
	CBC_DEC	FB94457B7347401AC24B693B8E444EE0	16 bytes
	CFB_ENC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	CFB_DEC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	OFB_ENC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	OFB_DEC	9C810C016B2DE6870A5899694D8EB677	16 bytes
	MAC	F720244998E3BD8D1F936227ADE5A6DE	16 bytes

仅用于软件开发使用

3.2.2 SM1 假算法--8 位 CPU

表 3.2-3、表 3.3-4 根据开发工具内部封装的 SM1 算法库(假算法)对数据进行运算，只支持内部参数模式，轮运算采用 8 轮运算方式。

注意事项见附录 2

表 3.2-7 SM1 假算法--参考数据 1

内部参数模式			数据长度
Input	MK (EK, AK)	101112131415161718191A1B1C1D1E1F202122232425262728292A2B2C2D2E2F	32 bytes
	IV	303132333435363738393A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	80818283848586878898A8B8C8D8E8F	16 bytes
	ECB_DEC	000102030405060708090A0B0C0D0E0F	16 bytes
	CBC_ENC	50505050505050505050505050505050	16 bytes
	CBC_DEC	30303030303030303030303030303030	16 bytes
	CFB_ENC	50415041504150415041504150415041	16 bytes
	CFB_DEC	50415041504150415041504150415041	16 bytes
	OFB_ENC	50515051505150515051505150515051	16 bytes
	OFB_DEC	50515051505150515051505150515051	16 bytes

仅供设计开发使用

表 3.2-8　SM1 假算法--参考数据 2

内部参数模式			数据长度
Input	MK (EK, AK)	101112131415161718191A1B1C1D1E1F202122232425262728292A2B2C2D2E2F	32 bytes
	IV	303132333435363738393A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	E8C031603EB4347F7EACE55D34B11E9EC93C62E48A124F86F864489151265DFF	32 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	E90011601E94145F5EACE57D14913EBE091C62E4CA328FC6D86488B171267DDF	32 bytes
	ECB_DEC	E88011601E94145F5EACE57D14913EBE891C62E44A320F46D86408B171267DDF	32 bytes
	CBC_ENC	F8D143734AC1428886B5FF6648CC20A111ED21B800F34D4E5EF197D739EA5D7E	32 bytes
	CBC_DEC	D8B123532AA122686695DF4628AC008161DC538474863B39A6C8EDEC45976341	32 bytes
	CFB_ENC	F8C023622AB0227966A4FF5728BD009011CD61B780934DCEBEF197F759AA7D5E	32 bytes
	CFB_DEC	F8C023622AB0227966A4FF5728BD009001CD73B594975BC8A6F98DFD45A66350	32 bytes
	OFB_ENC	F8D023722AA0226966B4FF4728AD0080F90D50D7BE2779B1C05D72AA6D1B63C0	32 bytes
	OFB_DEC	F8D023722AA0226966B4FF4728AD0080F90D50D7BE2779B1C05D72AA6D1B63C0	32 bytes

仅用于信息开发使用

3.2.3 SM1 假算法--32 位 CPU(CIU9880C)

支持内部参数模式、外部参数模式，轮运算采用 8 轮运算方式。

注意事项见附录 2

表 3.2-9 SM1 假算法

内部参数模式			数据长度
Input	MK (EK, AK)	101112131415161718191A1B1C1D1E1F00000000000000000000000000000000	32 bytes
	IV	30313233343536373839 3A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	60606060606060606060606060606060	16 bytes
	ECB_DEC	20202020202020202020202020202020	16 bytes
	CBC_ENC	707172737475767778797A7B7C7D7E7F	16 bytes
	CBC_DEC	101112131415161718191A1B1C1D1E1F	16 bytes
	MAC	707172737475767778797A7B7C7D7E7F	16 bytes

仅用于客户开发使用

表 3.2-10　　SM1 假算法

外部参数模式			数据长度
Input	SK	00000000000000000000000000000000	16 bytes
	MK (EK, AK)	101112131415161718191A1B1C1D1E1F0000000000000000000000000000000000	32 bytes
	Iv	303132333435363738393A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	32 bytes
SM1 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	4EC5D4CFBF363D9AFD4728600959CA95	32 bytes
	ECB_DEC	06460008F9ABBBFECF785F916EC70C22	32 bytes
	CBC_ENC	2CA1B2AFD35855F08B375A147123B6EB	32 bytes
	CBC_DEC	3677323BCD9E8DC9F74165AA52FA321D	32 bytes
	MAC	2CA1B2AFD35855F08B375A147123B6EB	16 bytes

仅用于华信开发使用

3.3 SSF33 算法

3.3.1 SSF33 真算法

目前常用的是外部参数模式，**外部参数生产时固定存储在芯片内部数据区**。

表 3.3-1 SSF33 真算法--外部参数模式

外部参数模式			数据长度
Input	**外部参数**	生产时固定存储在芯片内部数据区中，用户不可读写。 以某组常用参数为例，执行以下运算 该参数保密	16 bytes
	Key	C95310CCC2B556C39C3AFB5C72E94B62	16 bytes
	Iv	14069029AE9CBF4855067B62EEB24533	16 bytes
	InData	052C238ACF5F00B1405DEE2808A766AC63386623D3F546AB2057D9E18F55C775	32 bytes
SSF33 运算结果			**数据长度**
Output	**ECB_ENC**	1DD2EDE73F6FDF123103CAE6E23A744E49D0B65E3F0F5C5C86AC0E49BB09A640	32 bytes
	ECB_DEC	EE8E204D59506A0AB61A68CC084D486B3D669BBBB949292410C1EE6FBF90B8D9	32 bytes
	CBC_ENC	1360F50535DAA9C0272AB764DB159812FA023F9E4271EB0779A305E23588BC59	32 bytes
	CBC_DEC	FA88B064F7CCD542E31C13AEE6FF0D58384AB83176162995509C0047B737DE75	32 bytes
	MAC	FA023F9E4271EB0779A305E23588BC59	16 bytes

仅用于测试开发使用

3.3.2 SSF33 假算法--8 位 CPU

表 3.3-2 根据开发工具内部封装的 SSF33 算法库(假算法)对数据进行运算，只支持外部参数模式，且加密和解密不区分 ECB、CBC 模式。

注意事项见附录 2

表 3.3-2 SSF33 假算法--外部参数模式

外部参数模式			数据长度
Input	外部参数	101112131415161718191A1B1C1D1E1F	16 bytes
	Key	202122232425262728292A2B2C2D2E2F	16 bytes
	InData	303132333435363738393A3B3C3D3E3F404142434445464748494A4B4C4D4E4F	32 bytes
SSF33 运算结果			数据长度
Output	Encrypt	000102030405060708090A0B0C0D0E0F707172737475767778797A7B7C7D7E7F	32 bytes
	Decrypt	000102030405060708090A0B0C0D0E0F707172737475767778797A7B7C7D7E7F	32 bytes

仅用于客户开发使用

3.3.3 SSF33 假算法--32 位 CPU(CIU9880C)

只支持外部参数模式。

注意事项见附录 2

表 3.3-3 SSF33 假算法--外部参数模式

外部参数模式			数据长度
Input	外部参数	00000000000000000000000000000000	16 bytes
	Key	101112131415161718191A1B1C1D1E1F	16 bytes
	IV	303132333435363738393A3B3C3D3E3F	16 bytes
	InData	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
SSF33 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	51515151515151515151515151515151	16 bytes
	ECB_DEC	2F5153515751535151535157515351	16 bytes
	CBC_ENC	6162636465666768696A6B6C6D6E6F70	16 bytes
	CBC_DEC	1F606162636465666768696A6B6C6D6E	16 bytes
	MAC	6162636465666768696A6B6C6D6E6F70	16 bytes

仅用于客户开发使用

3.4 AES 算法

表 3.4-1 AES-128 算法

AES 算法			数据长度
Input	Key	ABF41AEC3AD451199D86AC5084346C60	16 bytes
	Iv	9C945B04CDA87AAD8BBA19568F9DECFF	16 bytes
	InData	73EECE91460F6140646E3486C221E4129F77527F43687B5EF8419782488F6F8C	32 bytes
AES 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	274C8692F7FC12533E6626A29B9046B81A91B1082BCA7791BBF9589A7E573405	32 bytes
	ECB_DEC	6DC28DFB0D2DFC3984042D7610222B3A202B5FC4B6EC63D7AE90796FF303F190	32 bytes
	CBC_ENC	0165E254DFF63D631829AF44000C7F9F61825ABA8AD476A177B6EDA08C85E4C0	32 bytes
	CBC_DEC	F156D6FFC08586940FBE34209FBFC7C553C59155F0E30297CAFE4DE931221582	32 bytes
	CFB_ENC	853EF8389B00828121040D6A48D38005AA20281FE6336264343564EE0094FD1A	32 bytes
	CFB_DEC	853EF8389B00828121040D6A48D38005B83BD4EDB494690DC627B120D31F2934	32 bytes
	OFB_ENC	853EF8389B00828121040D6A48D38005DCB81EE304AEAD1FAFF2227370F5690F	32 bytes
	OFB_DEC	853EF8389B00828121040D6A48D38005DCB81EE304AEAD1FAFF2227370F5690F	32 bytes

仅用于测试开发使用

表 3.4-2　　AES-128 算法

AES 算法			数据长度
Input	**Key**	2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C	16 bytes
	Iv	000102030405060708090A0B0C0D0E0F	16 bytes
	InData	6BC1BEE22E409F96E93D7E117393172AAE2D8A571E03AC9C9EB76FAC45AF8E51 30C81C46A35CE411E5FBC1191A0A52EFF69F2445DF4F9B17AD2B417BE66C3710	64 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**ECB_ENC**	3AD77BB40D7A3660A89ECAF32466EF97F5D3D58503B9699DE785895A96FDBAAF 43B1CD7F598ECE23881B00E3ED0306887B0C785E27E8AD3F8223207104725DD4	64 bytes
	CBC_ENC	7649ABAC8119B246CEE98E9B12E9197D5086CB9B507219EE95DB113A917678B2 73BED6B8E3C1743B7116E69E222295163FF1CAA1681FAC09120ECA307586E1A7	64 bytes
	CFB128_ENC	3B3FD92EB72DAD20333449F8E83CFB4AC8A64537A0B3A93FCDE3CDAD9F1CE58B 26751F67A3CBB140B1808CF187A4F4DFC04B05357C5D1C0EEAC4C66F9FF7F2E6	64 bytes
	OFB_ENC	3B3FD92EB72DAD20333449F8E83CFB4A7789508D16918F03F53C52DAC54ED825 9740051E9C5FECF64344F7A82260EDCC304C6528F659C77866A510D9C1D6AE5E	64 bytes

表 3.4-3　　AES-192 算法

AES 算法	数据长度

仅用于华信开发使用

Input	**Key**	8E73B0F7DA0E6452C810F32B809079E562F8EAD2522C6B7B	24 bytes
	Iv	000102030405060708090A0B0C0D0E0F	16 bytes
	InData	6BC1BEE22E409F96E93D7E117393172AAE2D8A571E03AC9C9EB76FAC45AF8E51 30C81C46A35CE411E5FBC1191A0A52EFF69F2445DF4F9B17AD2B417BE66C3710	64 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**ECB_ENC**	BD334F1D6E45F25FF712A214571FA5CC974104846D0AD3AD7734ECB3ECEE4EEF EF7AFD2270E2E60ADCE0BA2FACE6444E9A4B41BA738D6C72FB16691603C18E0E	64 bytes
	CBC_ENC	4F021DB243BC633D7178183A9FA071E8B4D9ADA9AD7DEDF4E5E738763F69145A 571B242012FB7AE07FA9BAAC3DF102E008B0E27988598881D920A9E64F5615CD	64 bytes
	CFB128_ENC	CDC80D6FDDF18CAB34C25909C99A417467CE7F7F81173621961A2B70171D3D7A 2E1E8A1DD59B88B1C8E60FED1EFAC4C9C05F9F9CA9834FA042AE8FBA584B09FF	64 bytes
	OFB_ENC	CDC80D6FDDF18CAB34C25909C99A4174FCC28B8D4C63837C09E81700C1100401 8D9A9AEAC0F6596F559C6D4DAF59A5F26D9F200857CA6C3E9CAC524BD9ACC92A	64 bytes

表 3.4-4　　AES-256 算法

AES 算法			**数据长度**
Input	**Key**	603DEB1015CA71BE2B73AEF0857D77811F352C073B6108D72D9810A30914DFF4	32 bytes
	Iv	000102030405060708090A0B0C0D0E0F	16 bytes
	InData	6BC1BEE22E409F96E93D7E117393172AAE2D8A571E03AC9C9EB76FAC45AF8E51 30C81C46A35CE411E5FBC1191A0A52EFF69F2445DF4F9B17AD2B417BE66C3710	64 bytes
AES 运算结果			**数据长度**

仅用于芯片开发使用

Output	**ECB_ENC**	F3EED1BDB5D2A03C064B5A7E3DB181F8591CCB10D410ED26DC5BA74A31362870 B6ED21B99CA6F4F9F153E7B1BEAFED1D23304B7A39F9F3FF067D8D8F9E24ECC7	64 bytes
	CBC_ENC	F58C4C04D6E5F1BA779EABFB5F7BFBD69CFC4E967EDB808D679F777BC6702C7D 39F23369A9D9BACFA530E26304231461B2EB05E2C39BE9FCDA6C19078C6A9D1B	64 bytes
	CFB128_ENC	DC7E84BFDA79164B7ECD8486985D386039FFED143B28B1C832113C6331E5407B DF10132415E54B92A13ED0A8267AE2F975A385741AB9CEF82031623D55B1E471	64 bytes
	OFB_ENC	DC7E84BFDA79164B7ECD8486985D38604FEBDC6740D20B3AC88F6AD82A4FB08D 71AB47A086E86EEDF39D1C5BBA97C4080126141D67F37BE8538F5A8BE740E484	64 bytes

表 3.4-5　　AES-128_GCM 算法

AES 算法			**数据长度**
Input	**Key**	FEFFE9928665731C6D6A8F9467308308	16 bytes
	Iv	CAFEBABEFACEDBADDECAF888	12 bytes
	Add	FEEDFACEDEADBEEFFEEDFACEDEADBEEFABADDAD2	20 bytes
	InData	D9313225F88406E5A55909C5AFF5269A86A7A9531534F7DA2E4C303D8A318A 721C3C0C95956809532FCF0E2449A6B525B16AEDF5AA0DE657BA637B39	60 bytes
	taglen	16	1 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**GCM_ENC**	42831EC2217774244B7221B784D0D49CE3AA212F2C02A4E035C17E2329ACA1 2E21D514B25466931C7D8F6A5AAC84AA051BA30B396A0AAC973D58E091	60 bytes
	ENC_TAG	5BC94FBC3221A5DB94FAE95AE7121A47	16 bytes

仅用于东信开发使用

	GCM_DEC	42831EC2217774244B7221B784D0D49CE3AA212F2C02A4E035C17E2329ACA1 2E21D514B25466931C7D8F6A5AAC84AA051BA30B396A0AAC973D58E091	60 bytes
	DEC_TAG	13F7E9DF5690E202428B4BFA5DD177F3	16 bytes

表 3.4-6　　AES-192_GCM 算法

AES 算法			**数据长度**
Input	**Key**	FEFFE9928665731C6D6A8F9467308308FEFFE9928665731C	24 bytes
	Iv	CAFEBABEFACEDBADDECAF888	12 bytes
	Add	FEEDFACEDEADBEEFFEEDFACEDEADBEEFABADDAD2	20 bytes
	InData	D9313225F88406E5A55909C5AFF5269A86A7A9531534F7DA2E4C303D8A318A 721C3C0C95956809532FCF0E2449A6B525B16AEDF5AA0DE657BA637B39	60 bytes
	taglen	16	1 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**GCM_ENC**	3980CA0B3C00E841EB06FAC4872A2757859E1CEAA6EFD984628593B40CA1E19C7D77 3D00C144C525AC619D18C84A3F4718E2448B2FE324D9CCDA2710	60 bytes
	ENC_TAG	2519498E80F1478F37BA55BD6D27618C	16 bytes
	GCM_DEC	3980CA0B3C00E841EB06FAC4872A2757859E1CEAA6EFD984628593B40CA1E19C7D77 3D00C144C525AC619D18C84A3F4718E2448B2FE324D9CCDA2710	60 bytes
	DEC_TAG	DE2E005845F74EE7D14C1F16A5552D3E	16 bytes

表 3.4-7　　AES-256_GCM 算法

AES 算法	**数据长度**

仅供无锡信芯使用

Input	**Key**	FEFFE9928665731C6D6A8F9467308308FEFFE9928665731C6D6A8F9467308308	32 bytes
	Iv	CAFEBABEFACEDBADDECAF888	12 bytes
	Add	FEEDFACEDEADBEEFFEEDFACEDEADBEEFABADDAD2	20 bytes
	InData	D9313225F88406E5A55909C5AFF5269A86A7A9531534F7DA2E4C303D8A318A721C3C0C95956809532FCF0E2449A6B525B16AEDF5AA0DE657BA637B39	60 bytes
	taglen	16	1 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**GCM_ENC**	522DC1F099567D07F47F37A32A84427D643A8CDCBFE5C0C97598A2BD2555D1AA8CB08E48590DBB3DA7B08B1056828838C5F61E6393BA7A0ABCC9F662	60 bytes
	ENC_TAG	76FC6ECE0F4E1768CDDF8853BB2D551B	16 bytes
	GCM_DEC	522DC1F099567D07F47F37A32A84427D643A8CDCBFE5C0C97598A2BD2555D1AA8CB08E48590DBB3DA7B08B1056828838C5F61E6393BA7A0ABCC9F662	60 bytes
	DEC_TAG	7F516D8ECC9A1DAC259B7DF4EF02249F	16 bytes

表 3.4-8　　AES-128_CCM 算法

AES 算法			**数据长度**
Input	**Key**	404142434445464748494A4B4C4D4E4F	16 bytes
	Iv	10111213141516171819 1A1B	12 bytes
	Add	0001020304050607080 90a0b0c0d0e0f10111213	20 bytes
	InData	20212223242526272829 2A2B2C2D2E2F3031323334353637	24 bytes

仅用于华大信安开发使用

	taglen	8	1 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**CCM_ENC**	E3B201A9F5B71A7A9B1CEAECCD97E70B6176AAD9A4428AA5	24 bytes
	ENC _TAG	484392FBC1B09951	8 bytes
	CCM_DEC	E3B201A9F5B71A7A9B1CEAECCD97E70B6176AAD9A4428AA5	24 bytes
	DEC_TAG	6C55F5DC7A867056	8 bytes

表 3.4-9 AES-192_CCM 算法

AES 算法			**数据长度**
Input	**Key**	404142434445464748494A4B4C4D4E4F4041424344454647	24 bytes
	Iv	101112131415161718191A1B	12 bytes
	Add	000102030405060708090a0b0c0d0e0f10111213	20 bytes
	InData	202122232425262728292A2B2C2D2E2F3031323334353637	24 bytes
	taglen	8	1 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**CCM_ENC**	A9F8E01173C110AF4B6551A15E4648DB9911AEA162A6CD9F	24 bytes
	ENC _TAG	222E91D8C9FE5083	8 bytes
	CCM_DEC	A9F8E01173C110AF4B6551A15E4648DB9911AEA162A6CD9F	24 bytes
	DEC_TAG	9D6801B4B6CF2ECD	8 bytes

仅用于芯信开发使用

表 3.4-10　AES-256_CCM 算法

AES 算法			数据长度
Input	**Key**	4041424344454647484 94A4B4C4D4E4F4041424344454647484 94A4B4C4D4E4F	32 bytes
	Iv	101112131415161718191A1B	12 bytes
	Add	000102030405060708090a0b0c0d0e0f10111213	20 bytes
	InData	202122232425262728292A2B2C2D2E2F3031323334353637	24 bytes
	taglen	8	1 bytes
AES 运算结果			**数据长度**
Output	**CCM_ENC**	A4CE15F5B1ACBDAC939278ED5CDD95FA52180231B4144191	24 bytes
	ENC _TAG	287ABB3730C939E4	8 bytes
	CCM_DEC	A4CE15F5B1ACBDAC939278ED5CDD95FA52180231B4144191	24 bytes
	DEC_TAG	78785AD80C04BD3D	8 bytes

仅用于东信开发使用

3.5 SM4 算法

表 3.5 SM4 算法

SM4 算法			数据长度
Input	Key	53D6A7A90D38BC8613B88389963E20CB	16 bytes
	IV	3DCD8D1E76F1233B0DCDD70601E3F300	16 bytes
	InData	F0E5AC7F803571B0A7408E0C378C05AEE58732C7CC28A34E0B52EE7A8214C162	32 bytes
SM4 运算结果			数据长度
Output	ECB_ENC	A106CCAB5FA73D12D20150EB3E0C3F7282C19A1BE04097BCC1BC9F093A349EAD	32 bytes
	ECB_DEC	740DAB163E7DFF8A1D548BD22397ECCEF135459A5C04A7DF9D72DD635CE93E61	32 bytes
	CBC_ENC	904ED4550C53B25DB0B89A9CD8BF6ADEDBF3E1FB1EBF1B507EDF1837EC39EEC8	32 bytes
	CBC_DEC	49C02608488CDCB110995CD422741FCE01D0E9E5DC31D66F3A32536F6B653BCF	32 bytes
	CFB_ENC	0682BC8FF477A222D2B88DA11BD35505B2FCFFD571DCBB8ADB45F2FEBD783FCC	32 bytes
	CFB_DEC	0682BC8FF477A222D2B88DA11BD355054481FE6C938F9E5CD953BE91BC18FE10	32 bytes

仅用于客户开发使用

	OFB_ENC	0682BC8FF477A222D2B88DA11BD35505EE1C0FD8DB44B675862628D573BB892E	32 bytes
	OFB_DEC	0682BC8FF477A222D2B88DA11BD35505EE1C0FD8DB44B675862628D573BB892E	32 bytes

3.6 SM7 算法

表 3.6 SM7 算法

SM7 算法			**数据长度**
Input	**Key**	0907060504030201907856341 2EFCDAB	16 bytes
	IV	08090A0B0C0D0E0F	8 bytes
	InData	2E220D2BE1D2F773533E1CB2D939ABE166CD658DF9C64AA6351FB64F2B2AE102	32 bytes
SM4 运算结果			**数据长度**
Output	**ECB_ENC**	16722ED0E766CF315BE7FB85F2A6084F8A6DD60DFFFFD27D30C14ED0DC263D97	32 bytes
	ECB_DEC	BBD945E58FA250659B0CEBB7EA93B0802BF7D9E2435AA466B929CC52B6F016FB	32 bytes
	CBC_ENC	CDAA3A421B4B7BA5562C957DD6DF9F5B82E789D4E19AC4E7B5A77F765D498107	32 bytes
	CBC_DEC	B3D04FEE83AF5E6AB52EE69C0B4147F378C9C5509A630F87DFE4A9DF4F365C5D	32 bytes
	CFB_ENC	5C9C9ECD32FC870CF57768E52589097F784BD78B4C11C31FFF9A4E6E52010DF5	32 bytes

仅用于芯信开发使用

	CFB_DEC	5C9C9ECD32FC870C454C32623E5F64D03D2A9E080B6042E9BF726042D4D5337F	32 bytes
	OFB_ENC	5C9C9ECD32FC870CF8D29898A8AD410B8D0105BA44FC436AF19B72F552DC648B	32 bytes
	OFB_DEC	5C9C9ECD32FC870CF8D29898A8AD410B8D0105BA44FC436AF19B72F552DC648B	32 bytes

仅用于华大信开发使用

3.7 RSA 运算

包含两种运算方式：公钥运算、私钥运算。每种运算提供三组数据，明文长度分别为 1024bit，1152bit，2048bit。

表 3.6-1 RSA 算法--私钥运算

RSA 私钥运算			**数据长度**
1024 bits 运算			
Input	**e**	00010001	32 bits
	n	997357421573C05A1BC8EEE50F16AB1ABCC0010487E96B85113B8129ECB3BF46 C07454E96D20156B5BDBB9C7861F236E7B81D692F901BC95DE11538890C7C992 10C013B2296740F70339487D0744C30A6E87EA01C4F1B5877012E3789BF49BE8 42A2E12A25CC8F6FCC30053FCBD8ACC99FA26E40BA0E445AADE1C8D97DCA75AD	1024 bits
	d	8458E28D708B20FF96AF3ABBFCC38457CF2B9AB519B3CCB43C24A246528CC510	1024 bits

		74B4E0F762D325262F57D767AAD9F86935C4CA1881036A6FA7D431C3BB7B54F1 797396409EAD141D2C3350F92737DAAEC0B612054A016149D8EE05A5E1972978 78AD959D53C1D6E7EF50A49D187AD7C13FB2EA2E47DF52CEC6686BDDEC016181	
	p	DFB0D48E41B742517655F5F9003ED1FB4188CFE215E29A2C24FB6F41C29EC483 4341E838CAA306DF6CF88982130EBADCE9FFB719AA00EB1866E78B459238BD89	512 bits
	q	AF9D50B1A457854B4FE8198521B42CB440D91E3D31EB1855AF74B8FBD913B411 D0FDF4FF96D73CD4887B99C073D21D46BB3B96EB200157F6906C99092FDA3205	512 bits
	dp	5E71746CD3862233EEB8806FAF10D6EB34522523198660FD7E67C2238B9E28EE 1AB97AE86F75C17317B91FA591924886F92D040B8BE173610C217A85D724A9B1	512 bits
	dq	9E6C0B2C85B5D27053406D2D356F6558A29B7AF4F7803EAEA59E657604A90AAB 7BDE6D52D8CF8877AE3BDA42CBF9032218ABB4049E15B8359CA9EB106793ADC5	512 bits
	qinv	901F21E35B7A1083A3159BAF6145B984D5424BC2A0B9B0D54429CF368F6F3A4D 0D721252FE3DB8B67B8C1F521865663C520C96B68A30CBE17801378A17A478B7	512 bits
	dataIn	00F6D7669237C2E4A2A6D2DD7B12E9BDA66B8E01802F914AF426EEB08A4FF458 A11AA749F8D7627B746FC1311D52BD8969B01952BDECFD1D314EE19793F7AD16 AF1B1F71CE6A6C157DCF2A55905D6D026686313C6D8FF887E940B321F2E0E693 BC6108871CD728D9472ED6F1DC1D414F25569D679900C8B0A6662CF8AEF1E7FA	1024 bits
Output	**dataOut**	8AA39A8A59D84513C6D3F8C89738BE904F71B8D157AD034FAB5CFCCB96DE93CE EB810F60D6335AA400F23D40A820459141B7D96299E7B9E895912F7B6C438FBF 5AEFC137570E3411A1F557B2219F2D0072CBEF9B52885D4E76B61DBCF3845A98 1014056F8523BCABED0A2BFC64AFF3E9EF21F29B8BC2BD4F77ABA34695ECFF85	1024 bits

1152 bits 运算			
Input	e	00010001	32 bits
	n	CB07D334DEFD81FCDD8F9D91833D795D3FD9F9CF1F57E3C563F1B711904CBF78E36D36F76091267EFC46C2D8DA58CFECC9D1CDF936E3B8AA3943A965195498920811B690E9A224696CDB3DA1CAF08B47E4F1A1B1FC03EDD6C3E7EE87EB88D84B6F7E0C898EB36B59151CEADC4F286BF15055D35C590AE286A6033746E4E352B8AFD0DC29B285FD4333BA3679FA68FA47	1152 bits
	d	84772387206258582A1A949CA6FB09DF1C54D4971D851377EB207EE7F7B50B4C0D5E69797748DCCC073F07CBC292257F01A26077D4273989DE78D5E1BF68216F4DD278C20D9D1B917F9B7AEFC61136ABA6CB05B34BB841FA2EC8D0EE7970C6BF7B487F158B7EBBBB2ABD97D0548F9111970782E9C595D4FD57077189204357749528A7FA32E45F8E346AA909A0663171	1152 bits
	p	DB4A6225DCCC68E777BA4946140449F99673F25CB78E0FAD453EC27283C7E7E7795871D45D8EEA4535F066B596993BED404C170B204A10EBB5C9D83131F42699CAEA6EA8BF49BD79	576 bits
	q	ED04A0251E3AAA43F18824C1E5487C7C0B90FFFC9C11A10C443E3BC655768677C42CEB5F3E9C9170F3560B46C42BABB793F14DFBA8EF8B431D85ED947D4C1DE15295227D472B45BF	576 bits
	dp	C69CA72A3DC1D15D9B7DD871A51D815691E2EFE6F3C4B204300C3896F92E2CA6E4ABAB65395B806931024C3439730DE8C2EC678E872F2E061E7EF2D513B65AE3BDF9F841D406D899	576 bits

仅用于信开发使用

	dq	0A7EC7F09CD410320E01EF4EBEAE6504C1265C8F7D01B2D5EE37AB41EF0ADE8D731C6217C797FB40BB25B63E1DF5A916E9F02779DB5330217AAF3183FFC05D1A5B23CB712CB397D5	576 bits
	qinv	9C48F18173B9F689EB4C35882D4056D34BD5B09894FDA482341CEE7D7CAD6B00C42D839C70B8B231D037DFFA361A884F9B88540FDC80BE7151EE7039F0943B6926EABC20753BE67E	576 bits
	dataIn	009678B218944A1F69206AAB3F6B5C99646D494066C9530C8CF625C50FA0CE14874CCF43A43C72441E925EF5EFB769A2BFFEADCBA085DE28FB5CDAEBCAEA8245088CC92B667E0A5A40FF9F99CFB0AF3EA03E47F34540ADBA4A63F12F6AC4C40D039D8DF4C824BA6AB6B0541F491ED775EF73403FBDC267C961508F1958F73C7560C8442531F4297A68EDA610C4C8884F	1152 bits
Output	**dataOut**	32FA77BD9543B704711DC83B940046108E9F117B2924F63B45C490C5BAFF523428801EDA343F2B4A0284614EA0B46C7DD5C13B23B8AB98C0863BA5E794A69C9EA46E4EF358BB83A57F7A78071A28E69B454A12F09EE59CDCA835F011B47CAA4FBD5FA4FB244F0EC406290EF3F8F054FB278E2ADF994F500CC511CF25B454AA38B73C3E6E45B0E8C1F01915D9B0E3DDF9	1152 bits
2048 bits 运算			
Input	**e**	00010001	32 bits
	n	832D648943950DFB9459E42B31F7943AB2FEFF71C806FA64E692E2E4CCE6CBEBD5CB659AB561C85DDC6B8B3588A19545D9027CDFFBF9B138FC7F6DB7BB9B813EABEA847A779F9811CAC0F4306DDB15771246829EB97A147730AD83D5FA1749B1	2048 bits

仅用于华大开发使用

		A8A6789573EB45378534C83DFBA4620D1E26E982B4D8731295614FD651BD39D8 66C5FB03FDF39C7A48C6DF18850A937516B9B913217ACA84F9E36874EC64CBD6 FE71810CF34F37C84AD7452DAB0A396B9FD6B301DE1B73F719F3D69D483E5F3B FFB5D9F8F5C4A72375D57185117947AEAD1AF2CF953BF17588D066783F5D33B1 51C00DD3116506D18EE8786EF22276761D2981846E4548A9BE37943426A90AD9	
	d	7C72B121A45321BBDEA7555741854F444D12AC8766AC701B0FC0A4AF4A515F7F 330A4F2F720AFD8B469564B17A1949C3C5389DFDE550A2B89C9BCC1C7648F659 DDC194C396FF7AC6CE633687478184A0BD5ED586FE11FA9E8538E88D3541A8B1 7A7DCC828541DC1DEB2B031A02C5961C39D1D2D124FF0054CE114F2BD5CA3EB8 597B256A1811BB6C91ABB3453E204285F9F0CD1F1D1BEA48D488F9021EF2C5DC C563BB73E57163E856C59731BE0E81006A9D9DD75764E34ABD2EBE744A85799D EF2BBD2CEE5BA2FBD52788317ECF0D634710EA32B61AC97ABBA15B587CCFCE52 80C45C7597A7FDB4306A7319737C32F3FAC8B41E4D21D77A79D5D4290049E881	2048 bits
	p	AB9C27FF7745BA4EB2F3499EB86B6F9866E62F7E3867198F3CAB7B486CD1358B 94C9352BC1E19FFF09B30FEF5AADA132D9FB9F409047DC7E594168D1AF9843AB 8AED03574A220A7A1F7F24F4FDD95C3AA2811AF736935D397A49A408574C865E 305EF0EF6ABDAC254534CB92DBF3A52EA328392117F0C925FF199A31B6B13E31	1024 bits
	q	C3AF33330BF5E51BDD5629E7904FD609B465C67649CFADA1467B3C5397E4F5D3 12770D85E3D26C388FCE0B06B72A0856D4E03E1D7CDCE5F8BE9D9EF937A08D7E D6B2A91D6AC24A3775148F1EE17C16D758ECF7ECEC314434DADD691815EA58F7 486EFCD2B4086CBE5AC73B167C5004BBD6FD635A5A1D069D221A3DFC0B992529	1024 bits

仅用于信息开发使用

	dp	964839FECE4491D3398334857A9B1B2F2B6D8949CFBAF9F725FA460C36BF3F54 ED0707393AA08BAC9CA1E2E2895664445400B685A3D44A939B365CC4C4316391 66280934F806B7861AEF0D3E3ECF8AA50E8A6142FCD8305B956BC7EA46090DE2 8E19968513C4E66BFD1F2EE77D16F120D660F326B8007526812FBA88AEA4A901	1024 bits
	dq	34A343357F0925190ABFEBC3C379064D53FE70954F23934427AE6CBADBC8162C 31F25E6BDEADB2B8C04E1F7F2DF41B8C27F52E20467F3149691503376CB43E7B 990B341C9AA42ACCA22CE696DAF6C33A284C8E2068249481574269CBB5D1751F 0797FB603E5769D106A0430FB85ED9F7214CC5D5FF1981B6F0FE781FFD8AB389	1024 bits
	qinv	3E2A2F3ADD4348DB15FCB8C7827A5BABD6065F8FA9C9CBDB77EC3222CC83704D 9500C7E3855617EA510DA2124C81363EE8F66412E4765E2FF8FA026B3E708FAC A584B7E5246E08A8B9A64DA32DDEE3C10CB98F528B40FFB6430EE2D76692465A 4C1729CF1BC341D9E9B8C326D71A48393DBD23E94CDB9660165F00772C60E6F3	1024 bits
	dataIn	008CDF2FD5CE12EDDB4078CD442D7BA26525BF9598AD02753C36474DFE4C333C 5710B78156E8EFD6A0754AFFB5C6ECA275CB5059E20C3206279AAC66D9469FEA 7E1254C24CE5633A3283D4491DBB856774E2CBA0E4815CE7634B6DAC6F5217B0 977AFF193D2D36C19A505ED402760F9A6A54789127754ABFF82FD14647D66439 AC2F00AEB3283015DFC630C8EF5E51E25F089F553251C237EF30225DEA3B4E2B C41B9FAA353E18DB09CB914C69DB15E85CE688138D7B8DF74F35A618DEEA9D2F E82524354CD7B8BE2149CB88FA55215468D67BF4C15D73A62025A7A0AD4A19EC 1F35D6767E5BD6642E2724A529343ECD8CC0BF20555E3BEC6BEA6B1CDEC28A0B	2048 bits
Output	**dataOut**	72339510B2C145BDE348FFB9855A43E453F2F12AFCF638E2BC13646F3CABDA96	2048 bits

仅用于信创开发使用

		5D04D1001F579A390370A84FFEC7ECCB5289AF9C78EB1C161006C1DD3DB851B9 9534B5556EE0D93D9C9E63B5AC3FA3C223EAC0ED79F28D17AF3B8C701DB25DAA 06AD55BC03B61B645F46F7E6EBF274677A7272D7EB3F36052DE17B0C17B4F0F3 DF98977B80C266A67098BC0940AA104942EEF86898533498C8C18B8B40939CB3 5317741159B95A4BF183EE379F2268A59B286AA97EE3CDC3BCB5CF84099AB05A 79AD814E89AA90A34785A19A9301CA79C2315726307E16EBBA08BC6C393034C9 696B24FFA128ADA0E3852B150F7AF55A96898D95AEF6BF285C80C96958FE6DC1	

表 3.6-2　　RSA 算法--公钥运算

RSA 公钥运算			**数据长度**
1024 bits 运算			
Input	**e**	00010001	32 bits
	n	997357421573C05A1BC8EEE50F16AB1ABCC0010487E96B85113B8129ECB3BF46 C07454E96D20156B5BDBB9C7861F236E7B81D692F901BC95DE11538890C7C992 10C013B2296740F70339487D0744C30A6E87EA01C4F1B5877012E3789BF49BE8 42A2E12A25CC8F6FCC30053FCBD8ACC99FA26E40BA0E445AADE1C8D97DCA75AD	1024 bits
	dataIn	00F6D7669237C2E4A2A6D2DD7B12E9BDA66B8E01802F914AF426EEB08A4FF458 A11AA749F8D7627B746FC1311D52BD8969B01952BDECFD1D314EE19793F7AD16 AF1B1F71CE6A6C157DCF2A55905D6D026686313C6D8FF887E940B321F2E0E693	1024 bits

仅用于测试开发使用

		BC6108871CD728D9472ED6F1DC1D414F25569D679900C8B0A6662CF8AEF1E7FA	
Output	**dataOut**	48DACED44E690EBF3B37C5F6AA2AAEDF9CA11DDD33B3B1A5DFEC32981E96A304 22744479AFE24FB14BCFC78F40B47F874BBAFD7F1D764607A579BBFF28B27626 7FD4CBE5FFAF433363CD8900CE6B6F4E01087B9B37854699168033AFE972C039 F8B470CC665CEB4C724B64D93EE49324E394BA601BB1DA19F46E107DDE532820	1024 bits
1152 bits 运算			
Input	**e**	00010001	32 bits
	n	CB07D334DEFD81FCDD8F9D91833D795D3FD9F9CF1F57E3C563F1B711904CBF78 E36D36F76091267EFC46C2D8DA58CFECC9D1CDF936E3B8AA3943A96519549892 0811B690E9A224696CDB3DA1CAF08B47E4F1A1B1FC03EDD6C3E7EE87EB88D84B 6F7E0C898EB36B59151CEADC4F286BF15055D35C590AE286A6033746E4E352B8 AFD0DC29B285FD4333BA3679FA68FA47	1152 bits
	dataIn	009678B218944A1F69206AAB3F6B5C99646D494066C9530C8CF625C50FA0CE14 874CCF43A43C72441E925EF5EFB769A2BFFEADCBA085DE28FB5CDAEBCAEA8245 088CC92B667E0A5A40FF9F99CFB0AF3EA03E47F34540ADBA4A63F12F6AC4C40D 039D8DF4C824BA6AB6B0541F491ED775EF73403FBDC267C961508F1958F73C75 60C8442531F4297A68EDA610C4C8884F	1152 bits
Output	**dataOut**	0E76B450B507050CBA6E6BFBB71972176B9877C9E82154CC166C31D7D561AFF7 1F6BE071A36B7E689F76B2F466EE7F96ED81139B362D59D23AB3A4D841F6CCE6 7CD264D7FB1DB671153B5A621C98BCBD422B7757D01B93C7957F14FFC0E2517A F85D9A951FCF92F6E891CFB3EEA38A2E7E953605DB3E42B5DE3DCA31929E0016	1152 bits

仅用于华信开发使用

		DD89777030AE19FC0AB8467237C55CD7	
2048 bits 运算			
Input	**e**	00010001	32 bits
	n	832D648943950DFB9459E42B31F7943AB2FEFF71C806FA64E692E2E4CCE6CBEB D5CB659AB561C85DDC6B8B3588A19545D9027CDFFBF9B138FC7F6DB7BB9B813E ABEA847A779F9811CAC0F4306DDB15771246829EB97A147730AD83D5FA1749B1 A8A6789573EB45378534C83DFBA4620D1E26E982B4D8731295614FD651BD39D8 66C5FB03FDF39C7A48C6DF18850A937516B9B913217ACA84F9E36874EC64CBD6 FE71810CF34F37C84AD7452DAB0A396B9FD6B301DE1B73F719F3D69D483E5F3B FFB5D9F8F5C4A72375D57185117947AEAD1AF2CF953BF17588D066783F5D33B1 51C00DD3116506D18EE8786EF22276761D2981846E4548A9BE37943426A90AD9	2048 bits
	dataIn	008CDF2FD5CE12EDDB4078CD442D7BA26525BF9598AD02753C36474DFE4C333C 5710B78156E8EFD6A0754AFFB5C6ECA275CB5059E20C3206279AAC66D9469FEA 7E1254C24CE5633A3283D4491DBB856774E2CBA0E4815CE7634B6DAC6F5217B0 977AFF193D2D36C19A505ED402760F9A6A54789127754ABFF82FD14647D66439 AC2F00AEB3283015DFC630C8EF5E51E25F089F553251C237EF30225DEA3B4E2B C41B9FAA353E18DB09CB914C69DB15E85CE688138D7B8DF74F35A618DEEA9D2F E82524354CD7B8BE2149CB88FA55215468D67BF4C15D73A62025A7A0AD4A19EC 1F35D6767E5BD6642E2724A529343ECD8CC0BF20555E3BEC6BEA6B1CDEC28A0B	2048 bits
Output	**dataOut**	2125FC5E9608873FC64B82243B5317F1C761C2A955B909D9CE70450354191E37 4969C6992C15C8CA902310EFD22257094B8FC267ABE798870C5A12F5EB6425B6	2048 bits

仅用于华信开发使用

		B1F038963A2D24BE47E45DBCB290D2ACE0F27A4CBDF66B0E0626A9D53F89E701 1ED157E05537E5DF0E0ADB38F80D2312748773B75EA1B5D3F0370C094D2C32D6 D1284EF6AF9AE485C68D4BE81134DA885AF2FD914FB57DE52057D8FF52210F2B 82770B7B184BD653ED4DC873BAFC009E927CFBE2D40363A4A0CD792CA60FCDD4 A6CA7EE205EE9E783FD94F62A48017F96A1C70673FD67AE7C3DF8753ECA11C5B 8A94FB32C772BDB0B4CCA014AD1EF8D472BDC86F37748A6E75B2FE61637767DA	

仅用于芯信开发使用

3.8 SM2 算法

【注意】请使用下述标准数据时注意：数据以 256 位国际曲线为例，由于 SM2 算法特性，当公私钥固定时，加密运算的密文具有随机性，而由密文可得到唯一的明文；签名运算得到的签名数据具有随机性，而由签名数据可得到唯一的待签名数据。

表 3.7 SM2 算法

运算类型		数据长度
加密运算		
明文	DF91CBDAC4280DEBE343B76F384AF892D9F08CF9B69FA2CF8F29EF1435AB0C24	32 bytes
公钥	X： 5ED96527801365D9B46D35E60E8BF492C9E5A6915F285886FBE4BA92959F039F Y：	64 bytes

	AFAD5C8DF1647BBF75EED09C5A0A4A2A085CC4EC5ACC7E250CC8AFC4FDFA11E6	
密文	C1: 2BBE4091501F12F3EEA7CF47949B26788D31717A286E980D7761DBDE7F40F2DC 130533564A7080B637E0D89631957B56C9E4A8C1FB170D209E151F42F1B89593 C3: B470F762B379AFDB72AD59E0637D930F37D6E9D3DEAB5F1B8E785479EA70DAAB C2: 06DEE5900EE72747C8E90F5D2E61A63DF995571419C45F59D895B0305069101A	128bytes
随机数 k	3253278C3330F76D596BB59E002B39F15F2B5F6A02C05B0E5BB62171110E045D	32 bytes
x2||y2	A9FEA164C7F133C05D2359A2B3F3E45FA521F4CDDE08AB1DC2F9EEA0A659562C 95B8380DA69DB087D8890830FAD36BFA3A932A13B4C5D1D5BD6BAAB532CCEC7C	64 bytes
Klen	32	1 byte
t = KDF (x2||y2,klen)	D94F2E4ACACF2AAC2BAAB832162B5EAF2065DBEDAF5BFD9657BC5F2465C21C3E	32 bytes
解密运算		
待解密数据	C1: 2BBE4091501F12F3EEA7CF47949B26788D31717A286E980D7761DBDE7F40F2DC 130533564A7080B637E0D89631957B56C9E4A8C1FB170D209E151F42F1B89593 C3: B470F762B379AFDB72AD59E0637D930F37D6E9D3DEAB5F1B8E785479EA70DAAB C2:	128 bytes

仅用于东信开发使用

	06DEE5900EE72747C8E90F5D2E61A63DF995571419C45F59D895B0305069101A	
私钥	494EDDB6E9865EB059BC94259B6E2BAFEF1252C7403BBA9B08834F01A33C8072	32 bytes
解密结果	DF91CBDAC4280DEBE343B76F384AF892D9F08CF9B69FA2CF8F29EF1435AB0C24	32 bytes
x2||y2	A9FEA164C7F133C05D2359A2B3F3E45FA521F4CDDE08AB1DC2F9EEA0A659562C 95B8380DA69DB087D8890830FAD36BFA3A932A13B4C5D1D5BD6BAAB532CCEC7C	64 bytes
Klen	32	1 byte
t = KDF (x2||y2,klen)	D94F2E4ACACF2AAC2BAAB832162B5EAF2065DBEDAF5BFD9657BC5F2465C21C3E	32 bytes
签名运算		
待签名数据	61DF7C39ABA858C1DBE4790FF2E155CC1CE2BAD61FF4E042050FAD9306704935	32 bytes
签名结果	r: ADBF32BA6F3EB757256997B2146925C4572C904CCF8E483ECCE64688967CD6B8 s: 7E99D015B43314B9F21C7B43D79D07155E209E7A971A0EDE2DCA5BB1E0ADF3F7	64 bytes
私钥	33CA766E2067E0ED33ABF4CF1C82052389E0671281DE52DD8112470FA38552BE	32 bytes
随机数 k	1B0C7C28E60443CB50134FCA2512C70D98126A6E05343B692F77DB77CC307919	32 bytes
验证运算		
待验证数据	r’: ADBF32BA6F3EB757256997B2146925C4572C904CCF8E483ECCE64688967CD6B8 s’: 7E99D015B43314B9F21C7B43D79D07155E209E7A971A0EDE2DCA5BB1E0ADF3F7	64 bytes

仅用于东信开发使用

公钥	X: 6C863F39DC16F72DB1A6BCDA9CDDDD26A0290DC44429B9D203070C97DF33A4BD Y: D18632EAB0BEB46CA313D6561575B529BD71F9467882A349C1654A17D3A1C8EB	64 bytes
验证结果	61DF7C39ABA858C1DBE4790FF2E155CC1CE2BAD61FF4E042050FAD9306704935	32 bytes
[s']G	4BDFB680C3965E9549851EA22187CFF83A49D576AF9967FCC7D698F5900C8D83	32 bytes
[t]PA	68DFCE9D217B80FE793E41E499FFB6CA53E4641441EB28DB1534F0734DC545B7	32 bytes
密钥交换运算		
A 的 ID(L + V)	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	32 bytes
B 的 ID(L + V)	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	32 bytes
A 的用户临时密钥：	D: 1E817CE58B83B134B2BFE0E8410EA39E7ECF60734E531AB1FA5F81CEB587F5D8 X: 5B692DAFD36B8A74E3C7326CCC0B1E2AB0D600251A5BF0FB383A5A700A7BC9C4 Y: FAF81A5769625B16AC952219F21690CD5AA51EE4C7CE7869F3B8E360A1A3C2D6	96 bytes
A 的用户密钥：	D: 5F16CC282485FF808D84203AFCDC5C441B5F8436335A7DE6FC737F5E33FD299D X: 90F219EA8B32DC5B2CE29B4F646AB492AC4F5B3D010C260B777B7A3B2ED8FFA7 Y:	96 bytes

仅用于东信开发使用

	3B21C0B99734587EFC86057EA449EE21B310BF0A2AB9E48A0D23075DD49DD902	
B 的用户临时密钥：	D: C2B466AB4B5A6442670BCEB07D6F76D38713BE863ABF127527063E0E461C0DBC X: B264667C18CECC5EDC9AA2422C9AE2D757A101ED07029ADE7973CEFF102E00F5 Y: 08FC95BE35592981F19046D60C401847DD45C5FD7F8A99DF7D79C382354ED8D4	96 bytes
B 的用户密钥：	D: 70CAB6F41BD39EB8FE2A995E32AB4978AA401F8B9E0A95F6F22CFA6C45E8EE08 X: 8D18BB94E3378628D413E1F4CFE3D885BA1AB50EEB13EAD32A57DC27740DFF23 Y: 85380BBD36791323F2982E60E97375E63261B99C6EBE40D27CD0273F2C5F933C	96 bytes
交换后的密钥	0E31D5EBBBA369D0664A6DEFE20BCAF91581B3210D194D83FDC3177AB72A65EB	32 bytes
tA	09E9CC4A998D576520FD3C21CAD1B0E9BFFEC2CD024BAC59DFB052F56297914A	32 bytes
V 或 U	846817722FC83E602A0A55247C8C9D7002C8D429489888F653085372E66CCA90 7E929EE9C10CBD399F3957B79BECA7CB2773F0B6EDECF185FDDB7BF31C959683	64 bytes
XV||YV||ZA||ZB	846817722FC83E602A0A55247C8C9D7002C8D429489888F653085372E66CCA90 7E929EE9C10CBD399F3957B79BECA7CB2773F0B6EDECF185FDDB7BF31C959683 734C7653C96D698E1D702B1359D6B2F2274DC46D7F39102F96FEA751F19769DE EB05DD23CA3FE30C2727A712EB038C207162E8A1378B0AF0809F6BE587ED3D54	128bytes

仅用于信开发使用

KDF(XV||YV||ZA||ZB)	0E31D5EBBBA369D0664A6DEFE20BCAF91581B3210D194D83FDC3177AB72A65EB	32 bytes
获取 Z 运算		
公钥	X: 90F219EA8B32DC5B2CE29B4F646AB492AC4F5B3D010C260B777B7A3B2ED8FFA7	32 bytes
	Y: 3B21C0B99734587EFC86057EA449EE21B310BF0A2AB9E48A0D23075DD49DD902	32 bytes
AID(L + V)	20AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	33 bytes
截取长度	32 bytes	
Z	734C7653C96D698E1D702B1359D6B2F2274DC46D7F39102F96FEA751F19769DE	32 bytes
ENTL||ID||a||b||XG||YG||x||y	0100AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000FFFFFFFFFFFF FFFC28E9FA9E9D9F5E344D5A9E4BCF6509A7F39789F515AB8F92DDBCBD414D94 0E9332C4AE2C1F1981195F9904466A39C9948FE30BBFF2660BE1715A4589334C 74C7BC3736A2F4F6779C59BDCEE36B692153D0A9877CC62A474002DF32E52139 F0A0A7FFD82E3B7A7B770B260C013D5B4FAC92B46A644F9BE22C5BDC328BEA19 F29002D99DD45D07230D8AE4B92A0ABF10B321EE49A47E0586FC7E583497B9C0 213B	226bytes

仅用于信息开发使用

仅用于东信开发使用

3.9 SM3 算法

提供 2 组标准数据，第一组数据长度<64 bytes，第二组数据>64 bytes。SM3 运算结果有 3 种格式：20 bytes 长度的运算结果、24 bytes 长度的运算结果、32 bytes 长度的运算的结果。

表 3.8 SM3 算法

第一组数据		数据长度
Input	A42A31FCE70403501F40958C51D8CEDC2B8CA8BEE744BC797DA70DDB0FFB1339 903E09A2B6847A65209209C4CABA7FF8AFF81867BF4C11230358	58 bytes
Output		数据长度
20 字节长度运算结果	01B37240D3E81E8A80EE96DD61DBDEF51AC3C824	20 bytes
24 字节长度运算结果	01B372402B432ABF80EE96DD61DBDEF53D334CFC1AC3C824	24 bytes

32 字节长度运算结果	2CDE80B5EEDB5276F8AB343562866ACCC3B6A083C59878C97845A2E8035DB439	32 bytes
第二组数据		**数据长度**
Input	56BBAD9F88D3AC0758C4ED64D2EF4AA9773AC6B874FAEAF623225F0EC6ABCE038145F67A983E0E48E8B25B39AAF2142265387428328B1F5136EFB84A5BCFC27950AEB644C30B64A2DB948DE2FA8DC0BAB3817392082A6411E79C31E6E6B734DA3C	97 bytes
Output		**数据长度**
20 字节长度运算结果	F5C5F2930C04009DA5295DF55CDDF4245C4817D9	20 bytes
24 字节长度运算结果	F5C5F2934B2F98D1A5295DF55CDDF42479BDD6EA5C4817D9	24 bytes
32 字节长度运算结果	7CF6134975B9D677472B984CBE4AD260FC8A37AD3E964EA6E202C5B9E2972644	32 bytes

3.10 SHA 算法

提供 2 组标准数据，第一组数据长度<64 bytes，第二组数据长度>64 bytes。

表 3.9 Hash 算法

第一组数据		**数据长度**
Input	0A0FEAAA53665D4C8CB38566DF4EE61F273BB63483424158081 73C55954BFE8EC5CBBAF676B802ABD89445884C697F8081521C0B4A88300E2546	58 bytes
Output		**数据长度**
SHA-1	348C74D1EEB333499B8FE2C2D05DBFD09BA36D2A	20 bytes
SHA-224	F3AE2AB0A9147D03AA16BD4C47B198EADB587E904A9169937095B9A5	28 bytes
SHA-256	EA05F6B14A8B6BF45C23A2D6A30660016A184F5AD84FB4E7D48EBB4E6E61E06F	32 bytes

仅用于华信开发使用

SHA-384	CE14177D30B4B822A7A02924AD70055DC2F574673BBA8726D42B3B614F5B08CD2413FFB72BF20D49809F344BA124C5FD	48 bytes
SHA-512	CF29BF370B885194BDDA459D43BAFCF2AE576C69D870D1D0FEC4CBBD495D6142D296780DEDF788D4EE3AE2DF99D3B1AD55C27B837C86BB265314C3116F3A2215	64 bytes
第二组数据		数据长度
Input	F44C7D4F8DF0FD73E8156A23260B04053A16F0794EB106E5954E32EE48D86C2AD8A238DF6A5D07D68813BD8AAD6355FD0A2ADA8F74B7891AC8422472B990FC2AE88B62C4D00EC1893CBD24E9CEC16AD359C7DB27D0491965C8102C87E418CC1C11ED99B6F999F9EECCBF7EE7D43A30FAAAAEF42638D47DAA55B18EC5702234B80D186867	132bytes
Output		数据长度
SHA-1	FB74DDEBDB40345C10C0098B803D2535F1B943D6	20 bytes
SHA-224	158989EA804AD048E8620E55D3F9CE35FEDF2B3DE5718EC2E774F81E	28 bytes
SHA-256	3921E95ECAE233B32CB848FC45F389A784F1787BF2412E9D4925DB234A4ADEA1	32 bytes
SHA-384	BF06679C2363CBA8A2B4B94A287A7640E528937FA3125D19BD0628659796B7AC99259E15B5024D73AF22F90BE3F2B641	48 bytes
SHA-512	D71E1D96FBE98B1ADB18F1013B01B6B6649204689BD56A681090756A9061537160A28D6B222B3188BDBA1FE9D24D4CCF113DFBA4D1E99EE20CF848BD4DD4AEC6	64 bytes

仅用于华信开发使用

仅用于东信开发使用

3.11 CRC 算法

生成多项式 $g(x)= x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$。

		数据长度
Input	BA37B15ACFF77C7D0CFDA406C2A66DD835028D5C284A571BA7A0259D16080683 79A5A7E3043785E2E4D352964EE3A61DC860E9F7B64C7FAB26743498DF66E91A A6B07FE0D159028B10A3188A7A01AA33D554D324296D08DB86BE87921361045E 594D908AD0D6CC30A9644D18DC7651D374D9A2191923C962DD7575C24A702D09 AA7633199724BA88C50E4A790EBC72B5BDE4AF101EE89AF9449157611C0B3CD1 B122C0C5C0BDA54C7E9A67E4A64BE691C86F513FD0335458D40A85A821AA0A6F 86498EC5E1186434EAFFFB933E99841FAE71E1DFC77CCF37A3D956CCF1C66F9A	261 bytes

	42E4F55294AED0F823355FBC6D20251785E2B6279B3CE24ECBF5220824D6420CFBEA4EA570	
Type	0x02	1 bytes
Output		数据长度
IV: 0x6363	8AA0	2 bytes
IV: 0xFFFF	2152	2 bytes

仅用于东信开发使用

3.12 ECC 算法

基于素数域的运算，椭圆曲线：$y^2 = x^3 + a * x + b$。

支持 P-192、P-224、P-256、P-384、P-521 五种椭圆曲线，参数如下：

表 3-11.1 P-192

P-192	**T= (p, a, b, G, n, h)**	
	p	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFF $2^{192} - 2^{64} - 1$
	a	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFC
	b	64210519E59C80E70FA7E9AB72243049FEB8DEECC146B9B1
	Gx	188DA80EB03090F67CBF20EB43A18800F4FF0AFD82FF1012

	Gy	07192B95FFC8DA78631011ED6B24CDD573F977A11E794811
	n	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF99DEF836146BC9B1B4D22831
	h	01

表 3-11.2 P-224

P-224	**T= (p, a, b, G, n, h)**	
	p	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000000000001 $2^{224} - 2^{96} + 1$
	a	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
	b	B4050A850C04B3ABF54132565044B0B7D7BFD8BA270B39432355FFB4
	Gx	B70E0CBD6BB4BF7F321390B94A03C1D356C21122343280D6115C1D21
	Gy	BD376388B5F723FB4C22DFE6CD4375A05A07476444D5819985007E34
	n	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF16A2E0B8F03E13DD29455C5C2A3D
	h	01

表 3-11.3 P-256

P-256	**T= (p, a, b, G, n, h)**	
	p	FFFFFFFF00000001000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF $2^{224}(2^{32} - 1) + 2^{192} + 2^{96} - 1$
	a	FFFFFFFF00000001000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC
	b	5AC635D8AA3A93E7B3EBBD55769886BC651D06B0CC53B0F63BCE3C3E27D2604B
	Gx	6B17D1F2E12C4247F8BCE6E563A440F277037D812DEB33A0F4A13945D898C296
	Gy	4FE342E2FE1A7F9B8EE7EB4A7C0F9E162BCE33576B315ECECBB6406837BF51F5
	n	FFFFFFFF00000000FFFFFFFFFFFFFFFFBCE6FAADA7179E84F3B9CAC2FC632551
	h	01

仅用于东信内部使用

表 3-11.4 P-384

P-384	**T= (p, a, b, G, n, h)**	
	p	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFF0000000000000000FFFFFFFF $2^{384} - 2^{128} - 2^{96} + 2^{32} - 1$
	a	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFF0000000000000000FFFFFFFC
	b	B3312FA7E23EE7E4988E056BE3F82D19181D9C6EFE8141120314088F5013875AC656398D8A2ED19D2A85C8EDD3EC2AEF
	Gx	AA87CA22BE8B05378EB1C71EF320AD746E1D3B628BA79B9859F741E082542A385502F25DBF55296C3A545E3872760AB7
	Gy	3617DE4A96262C6F5D9E98BF9292DC29F8F41DBD289A147CE9DA3113B5F0B8C00A60B1CE1D7E819D7A431D7C90EA0E5F
	n	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC7634D81F4372DDF581A0DB248B0A77AECEC196ACCC52973
	h	01

表 3-11.5 P-521

P-521	**T= (p, a, b, G, n, h)**	
	p	01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

	Gy	011839296A789A3BC0045C8A5FB42C7D1BD998F54449579B446817AFBD17273E662C97EE72995EF42640C550B9013FAD0761353C7086A272C24088BE94769FD16650
	n	01FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA51868783BF2F966B7FCC0148F709A5D03BB5C9B8899C47AEBB6FB71E91386409
	h	01

密钥生成、签名、验签、加密、解密遵循《EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems Book 2 Security and Key Management May 2007》。

3.12.1 P-192

表 3-11.6 P-192 运算

P-192			数据长度
Input	私钥	46FEB7820FA5C2F1FFBBC7A87B7D1BAFD1AC2BDE01874A7D	192 bits
	公钥 X	6730BFFD2248C4838579DC87AB2CCFCEF886192597472F8E	192 bits
	公钥 Y	D6AC5C3097BF1E510F97685621D52E3179AFC9A6D629CA59	192 bits
	随机数	65EC5BFAC0777E59C4A32E8F97002EF25046AB1C84CF475D	192 bits
	输入数据	21D347E11FC302AA38BD885DBD266D9DD48351CA	160 bits
Output	签名结果	r: A52BA2C4E13ED7EB65F1FA09EAD57A8DED01F79C7F2C2A1A	192 bits

仅用于东信开发使用

		s: 6815402A91E915CD74E480058F1DEA10338B939C6A61CBAF	192 bits
	加密结果	R: A52BA2C4E13ED7EB65F1FA09EAD57A8DED01F79C7F2C2A1A1A71DCAD232E97EA697BA5FBAFD88439EEE7E3284CF79587	384 bits
		X: F64F527DC9EB677F2362CE86324ADAC1DC69B524	160 bits
		T: 716BF6278D9AD5FAE061	80 bits

仅用于东信开发使用

3.12.2 P-224

表 3-11.7 P-224 运算

P-224			数据长度
Input	私钥	B44DE8ED7962498008D3ACED3BAF6C646D52E23407E6A3AE6EBF31DE	224 bits
	公钥 X	C1369B5CEA268BD68E4379E20D26A9F01E3775AD0F6215CF8632EBA1	224 bits
	公钥 Y	E5100EC1D0C0DEF5F242E3E8F68A058EA0AFD4FE48CAFB59C342C7D9	224 bits
	随机数	6A6B11F702AA84185B45F8ACDBAE372E1C3618F3B348FF1DE1C5095C	224 bits
	输入数据	66789BD0B4879CA55F978FF9EC0D91A2188AE312FB842396165C9FE8	224 bits
Output	签名结果	r:	224 bits

		AF51F33CB883D4D3037F87AACD295E51A11E27A4EEC60AA370B30FF0	
		s: F634526925A08AFEDDF850761650A4DC2A4451D413E52943C20FC614	224 bits
	加密结果	R: AF51F33CB883D4D3037F87AACD295E51A11E27A4EEC60AA370B30FF0D350695A81C9A56971DAB6448542B7793B4AE88910CA07254906044A	448 bits
		X: A54EFEF4F387CA9B6BD95B758BB8BD21401C54040D0DEEF4899D85AF	224 bits
		T: FBAE5FA9726E089E4AD8AF0D0AE2	112 bits

3.12.3 P-256

表 3-11.8 P-256 运算

P-256			数据长度
Input	私钥	2CA1411A41B17B24CC8C3B089CFD033F1920202A6C0DE8ABB97DF1498D50D2C8	256 bits
	公钥 X	596375E6CE57E0F20294FC46BDFCFD19A39F8161B58695B3EC5B3D16427C274D	256 bits
	公钥 Y	42754DFD25C56F939A79F2B204876B3A3AB1CEB2E4FF571ABF4FBF36326C8B27	256 bits
	随机数	A0640D4957F27D091AB1AEBC69949D96E5AC2BB283ED5284A5674758B12F08DF	256 bits
	输入数据	1BD4ED430B0F384B4E8D458EFF1A8A553286D7AC21CB2F6806172EF5F94A06AD	256 bits
Output	签名结果	r: D73CD3722BAE6CC0B39065BB4003D8ECE1EF2F7A8A55BFD677234B0B3B902650	256 bits

仅用于东信开发使用

		s: D9C88297FEFED8441E08DDA69554A6452B8A0BD4A0EA1DDB750499F0C2298C2F	256 bits
	加密结果	R: D73CD3722BAE6CC0B39065BB4003D8ECE1EF2F7A8A55BFD677234B0B3B9026507FB6E56C2A703DD7E 7E9557EAD184588AB38066718EE4B808CD18DDD825D8866	512 bits
		X: F343887D0C5CC3ABAAE1068106F0D2C0A430BCC516F208F898031C8F74640A25	256 bits
		T: C8E948E9DEDBEEE8031C13C9BCED9277	128 bits

3.12.4 P-384

表 3-11.9 P-384 运算

P-384			数据长度
Input	私钥	8B82AD3C991A1B89CDA5811355FBFC2FD9DBBAE3FAC5CE4AFE8DFD1C3773F255B3BE08DDEF110D8D3 5EFB38FF7D65C30	384 bits
	公钥 **X**	29328F7B67E713DAD4531C6079A4D62FB03C8E5551D5B06366E256440EFB9495B6781B3E7B205BEC2 710A4B32052C79E	384 bits
	公钥 **Y**	A6623D2E17FD5CBCE090FDCEFF3A77D438E23AADC217EB6E6C0ABD76778766546E4288D6E495C5B33 307590D385565A7	384 bits

仅用于东信开发使用

	随机数	DBB418C3894B7344D134EBEE2B2052EFB3865A1EB8F5A800D4E2A1F19BB45BE6DF983CE41286C8DFCEEC5213391FF0C8	384 bits
	输入数据	10318781AC3220BF81AA56F55F096FC9DF4BA07086E75CF030DEB713711C56EE90E5038209791DCA4A2B130273621050	384 bits
Output	签名结果	r: E0E9D971C808CB5C8955759F45F7749543C9C55D03AC2B1CD35ECBF2031CE624E88938D338557B7D064903AB68CE434B	384 bits
		s: AC0A4F2ACD8C2EDF7E3183CE4018015CEC9DEA35CEE174FD5535A27C6E2F22E23B622CC8DF6346EC52696EE8404C3C03	384 bits
	加密结果	R: E0E9D971C808CB5C8955759F45F7749543C9C55D03AC2B1CD35ECBF2031CE624E88938D338557B7D064903AB68CE434B56D4726B3CDB689E8241CD8F2366D970C9628D7D7C0A9E893CEFFB89A0E39FD6B18930FE89F5BC31CF0954245C25EC23	768 bits
		X: 36D3A062403D42D8FB4A910209071EEBE77E15B77128F5B0038F9052707ADDAE3CE19718BADE1BDDCD06F5A24F5F741D	384 bits
		T: 617BEBA214C637B246C4E07D21A49EAA6EDEDAC2888E5D6E	192 bits

仅用于东信开发使用

仅用于东信开发使用

3.12.5 P-521

表 3-11.10 P-521 运算

P-521			数据长度
Input	私钥	01A74DE6D938775719DDA1C3929B5E283255086BF3C60189CB04D27921214653746E3CA066483823E E794DCC659E4470BEA7B84BA76FBAF080FF2B97C3159C5C8431	528 bits
	公钥 **X**	006E22F45CB1523157DA78F292552048AA0A6274612089F0B21242DE2DA3C0A6D97A61AE2C7654D86 96289F1F27C00FB6E1B91DC0DA0E1D90C3046708F75EB303647	528 bits
	公钥 **Y**	0017303B7D17A132244DD4B2E0BF2F8CA30ECCDF7597598B680D92B78704C6B35F19068DD7E61297C F3B4801707850FE134FD21A9B0F3F6B9DEC0C06FD10D382971C	528 bits

	随机数	0000014F4146716B161F16F9F37513B25518B0F7D57B0491978CF8ACF1D49A1459D1A6B09492513E1B935750CFD94685DF4F0A0AF762BB52ADDAA51327FA988410DA	528 bits
	输入数据	A3454D94AD5656A29C3D9B6F20E3DD62A99FBC412EED1C0D3E6FD9244C24AD9835E660CB1428314E49EF83FAC60FCA4E9CA9B60AC4E4A00C31EA336814255ECD	512 bits
Output	签名结果	r: 0014F9BD9A4D94377508B476924827B0735CA277AD71AA2CE380075A72A6510DCDB428DD19392C14E37FB2ECAF8F294C26CF8EBD60CEE5C1AD86FB3FD7B9B475AD9F	528 bits
		s: 008E55C5375B5A728CC0832807B8B198A8C7EC200D8F5B3484834E7C804AF86290289D4B3D1F644779EFDD9B9FB4ACE02B199C98DF53230D5BF14B1AFF4504373D34	528 bits
	加密结果	R: 0014F9BD9A4D94377508B476924827B0735CA277AD71AA2CE380075A72A6510DCDB428DD19392C14E37FB2ECAF8F294C26CF8EBD60CEE5C1AD86FB3FD7B9B475AD9F0047732DD356E6A1F34644DF855A34CB6B5FC989B30F161EA4AEF751C89D51759B8F71F3929FE875AA4F3FEA2EE9BDACDC3365D6E452471B9FBD9E7EF93073DB64BF	1056 bits
		X: 5F3A961A9699B77AC5DA25FF0EF7AAA1449AF56413970688F7ECEED353067B970034ECF63FAA0A82C855CB1EFB60341DB6C5D0F428F501E2A67C227CF6368476	512 bits
		T: 2F052CD2B8E449FBD6EB9DCE2C5E9DDEBCB6F3C534C16E1AFFD70AF4E68FC618	256 bits

仅用于东信开发使用

仅用于华信开发使用

3.12 X25519 算法

表 3-12.1 X25519 算法

密钥数据		数据长度
己方私钥	77076D0A7318A57D3C16C17251B26645DF4C2F87EBC0992AB177FBA51DB92C2A	32 bytes
己方公钥	8520F0098930A754748B7DDCB43EF75A0DBF3A0D26381AF4EBA4A98EAA9B4E6A	32 bytes
对方私钥	5DAB087E624A8A4B79E17F8B83800EE66F3BB1292618B6FD1C2F8B27FF88E0EB	32 bytes
对方公钥	DE9EDB7D7B7DC1B4D35B61C2ECE435373F8343C85B78674DADFC7E146F882B4F	32 bytes

表 3-12.2 X25519 算法

运算数据	数据长度

已方私钥	77076D0A7318A57D3C16C17251B26645DF4C2F87EBC0992AB177FBA51DB92C2A	32 bytes
对方公钥	DE9EDB7D7B7DC1B4D35B61C2ECE435373F8343C85B78674DADFC7E146F882B4F	32 bytes
共享密钥	4A5D9D5BA4CE2DE1728E3BF480350F25E07E21C947D19E3376F09B3C1E161742	32 bytes

表 3-12.3 X25519 算法

运算数据		数据长度
对方私钥	5DAB087E624A8A4B79E17F8B83800EE66F3BB1292618B6FD1C2F8B27FF88E0EB	32 bytes
已方公钥	8520F0098930A754748B7DDCB43EF75A0DBF3A0D26381AF4EBA4A98EAA9B4E6A	32 bytes
共享密钥	4A5D9D5BA4CE2DE1728E3BF480350F25E07E21C947D19E3376F09B3C1E161742	32 bytes

注：X25519 算法使用的密钥及生成的共享密钥均为小端数据；

仅用于东信开发使用

附录 1 需要保密的数据

SM1、SSF33 真算法参考数据中，需要保密的是 SM1 的 SK、SSF33 的外部参数。

仅用于东信开发使用

附录 2 SM1、SSF33 假算法附加说明

1、 SM1 假算法：

a)SK 默认值--00000000000000000000000000000000。且默认为内部参数模式。

b)如果配置成外部参数模式，用户在开发工具对应目录配置文件中，将 SK 设置为默认值即可，运算结果与内部参数模式相同。

c)8 位 CPU 只支持内部参数模式，用户无法输入外部参数；32 位 CPU 支持用户输入外部参数。

2、 SSF33 假算法：

a)只支持用户输入外部参数。

b)用户在开发工具对应目录配置文件中，8 位 CPU 写入固定值--101112131415161718191A1B1C1D1E1F；

32 位 CPU 写入固定值--00000000000000000000000000000000。

仅用于华信开发使用